

1. Latar Belakang Masalah (Problem Identification)

Emas merupakan komoditas investasi yang memiliki peran penting sebagai aset lindung nilai (safe-haven), terutama ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, inflasi, dan volatilitas pasar keuangan. Meskipun cenderung stabil dalam jangka panjang, harga emas tetap mengalami fluktuasi signifikan dalam jangka pendek, sehingga menyulitkan investor dalam menentukan waktu pembelian dan penjualan yang optimal.

Data harga emas di Jakarta yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pola pergerakan harga yang tidak linear, volatil, dan dinamis, ditandai dengan tren kenaikan jangka panjang yang disertai fluktuasi mingguan. Karakteristik ini menjadikan prediksi harga emas sebagai permasalahan deret waktu (time series) yang kompleks, sehingga metode statistik konvensional sering kali kurang mampu menangkap pola perubahan harga secara akurat.

Seiring berkembangnya teknologi, metode machine learning seperti Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest Regression banyak digunakan untuk memodelkan data non-linear dan volatil. Namun, performa kedua algoritma tersebut sangat dipengaruhi oleh pemilihan dan penyetelan parameter (hyperparameter). Tanpa optimasi parameter yang tepat, model dapat menghasilkan prediksi yang kurang optimal atau mengalami overfitting.

Selain itu, meskipun berbagai penelitian telah menerapkan SVR dan Random Forest dalam prediksi harga emas, masih terbatas penelitian yang secara spesifik menggunakan data resmi BPS Indonesia, serta mengoptimalkan kedua algoritma tersebut menggunakan Bayesian Optimization dalam satu kerangka analisis komparatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengevaluasi dan membandingkan kinerja SVR dan Random Forest yang telah dioptimasi secara sistematis pada data harga emas BPS.

2. Rumusan Masalah (Problem Statement)

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja algoritma Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest Regression dalam memprediksi harga emas di Jakarta berdasarkan data historis BPS?
2. Algoritma manakah yang menghasilkan prediksi paling akurat pada data harga emas yang bersifat non-linear dan volatil setelah dilakukan optimasi parameter menggunakan Bayesian Optimization?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, dan gap riset yang telah diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun model prediksi harga emas di Jakarta menggunakan algoritma Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest Regression berdasarkan data historis harga emas yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Menganalisis kinerja algoritma Support Vector Regression (SVR) dan Random Forest Regression dalam memprediksi harga emas yang bersifat non-linear dan volatil pada data deret waktu.
3. Mengoptimalkan parameter model SVR dan Random Forest menggunakan metode Bayesian Optimization untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas hasil prediksi.
4. Membandingkan performa prediksi SVR dan Random Forest yang telah dioptimasi, berdasarkan metrik evaluasi Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE).